Marc Lefebvre

Ingénieur Senior Embarqué — FADEC DO-178C DAL-B Safran

✉ marc.lefebvre@safran-nacelles.com | ✆ +33 6 11 22 33 46 | ■ Gonfreville-l'Orcher (76)

Ingénieur logiciel embarqué senior avec 6 ans d'expérience chez Safran Nacelles et Thales Avionics. Auteur qualifié DO-178C DAL-B sur STM32H7 et FreeRTOS pour FADEC (Full Authority Digital Engine Control) moteur CFM LEAP. Expert de la chaîne de développement certifiée de bout en bout.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Safran Nacelles, Gonfreville-l'Orcher

Jan 2022 – Avr 2025 (3 ans 4 mois)

Ingénieur Senior Logiciel Embarqué — FADEC Moteur

- Développement et qualification DO-178C DAL-B du firmware FADEC pour moteur CFM LEAP-1A.
- Auteur qualifié : rédaction SAS, tests SVS, revue indépendante, audit DER EASA.
- C MISRA-C:2012 strict sur STM32H753 — 40 000 lignes, 0 violation, lead reviewer.
- FreeRTOS v10 certifié DAL-B : 10 tâches (acquisition capteurs, régulation PID, CAN, ARINC 429).

Thales Avionics, Bordeaux

Sep 2019 – Déc 2021 (2 ans 4 mois)

Ingénieur Logiciel Embarqué — Affichage Avionique

- Développement firmware ARINC 429 + FreeRTOS sur STM32F7 pour calculateur d'affichage.
- Formation DO-178C DAL-B interne Thales — qualification auteur obtenue fin 2020.
- Débogage avancé avec Segger J-Link Ultra+ et Ozone v3.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Microcontrôleurs	STM32H753, STM32F779 — FADEC et avionique production certifiée
RTOS	FreeRTOS v10 certifié DO-178C DAL-B (10 tâches, WCET < 3 ms, MISRA-FreeRTOS)
Langages	C (MISRA-C:2012 strict — lead reviewer), assembly ARM Cortex-M7 (ISR critiques)
Protocoles	ARINC 429 (16 canaux Tx/Rx), CAN 2.0B, RS-422, SPI 50 MHz, JTAG/SWD Segger
Normes	DO-178C DAL-B auteur qualifié (Safran DGT + DER EASA) — MISRA-C:2012 40 000 lignes
Outils	Segger J-Link Ultra+, Ozone v3, LDRA TBvision 9, DOORS NG, Polyspace, IAR EWARM, Git

PROJETS MARQUANTS

◆ FADEC STM32H753 DO-178C DAL-B — Moteur CFM LEAP-1A (Safran Nacelles)

Lead développement et qualification DO-178C DAL-B du logiciel de contrôle moteur CFM LEAP-1A (A320neo). STM32H753, FreeRTOS 10 tâches, ARINC 429, CAN. 40 000 lignes C MISRA-C:2012. Audits DER EASA réussis. En service sur 2000 A320neo.

◆ Régulateur PID moteur temps réel — DO-178C DAL-B

Module de régulation PID gain-scheduling pour contrôle poussée moteur. Cycle 5 ms garanti, WCET analysé à 3.2 ms (marge 36%). Tests MC/DC 100%, couverture structurelle complète DO-178C DAL-B.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur Électronique — Spécialité Systèmes Embarqués

ENSEEIHT — INP Toulouse | 2016 – 2019

CPGE — PCSI/PC — Mention Très Bien

Lycée Fermat, Toulouse | 2014 – 2016

LANGUES

Français — Langue maternelle

Anglais — C1 — courant professionnel et rédactionnel